প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $\cos\theta = 1/\sqrt{2}$ হলে θ = কত? $(0 \le \theta \le \pi/2)$ (সহজ)
(ক) $\pi/4$ (খ) 0
(গ) $\pi/6$ (ঘ) $\pi/3$

২. $\sin\theta = 1/2$ হলে θ = কত? $(0 \le \theta \le \pi/2)$ (সহজ)
(ক) $\pi/4$ (খ) $\pi/3$
(গ) 0 (ঘ) $\pi/6$

৩. $\tan\theta = 1/\sqrt{3}$ এবং $0° \le \theta \le 90°$ হলে θ = কত ডিগ্রি? (সহজ)
(ক) 45° (খ) 60°
(গ) 0° (ঘ) 30°

৪. $\sin\theta = 0$ এবং $0° \le \theta \le 90°$ হলে θ = কত ডিগ্রি? (সহজ)
(ক) 45° (খ) 0°
(গ) 60° (ঘ) 30°

৫. $\cos\theta = 1/\sqrt{2}$ এবং $0° \le \theta \le 90°$ হলে θ = কত ডিগ্রি? (সহজ)
(ক) 60° (খ) 30°
(গ) 45° (ঘ) 0°

৬. $\sin\theta = \sqrt{3}/2$ এবং $0° \le \theta \le 90°$ হলে θ = কত ডিগ্রি? (সহজ)
(ক) 60° (খ) 45°
(গ) 0° (ঘ) 30°

৭. $\sin\theta = 1$ এবং $0° \le \theta \le 90°$ হলে θ = কত ডিগ্রি? (সহজ)
(ক) 45° (খ) 0°
(গ) 90° (ঘ) 30°

৮. $\sin\theta = 0$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান কোনটি? (সহজ)
(ক) $\theta = n\pi/2$ (খ) $\theta = (2n + 1)\pi/2$
(গ) $\theta = 2n\pi$ (ঘ) $\theta = n\pi$

৯. $\tan\theta = \sqrt{3}$ এবং $0° \le \theta \le 90°$ হলে θ = কত ডিগ্রি? (সহজ)
(ক) 45° (খ) 0°
(গ) 60° (ঘ) 30°

১০. $\cos\theta = \sqrt{3}/2$ এবং $0° \le \theta \le 90°$ হলে θ = কত ডিগ্রি? (সহজ)
(ক) 30° (খ) 60°
(গ) 45° (ঘ) 0°

১১. $\tan\theta = 1$ এবং $0° \le \theta \le 90°$ হলে θ = কত ডিগ্রি? (সহজ)
(ক) 45° (খ) 60°
(গ) 0° (ঘ) 30°

১২. $\tan\theta = 1$ হলে θ = কত? $(0 \le \theta \le \pi/2)$ (সহজ)
(ক) $\pi/3$ (খ) $\pi/6$
(গ) $\pi/4$ (ঘ) 0

১৩. $0 \le \theta < 2\pi$ ব্যবধিতে $\cos\theta = 1/2$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (মধ্যম)
(ক) 3 (খ) 2
(গ) 1 (ঘ) 4

১৪. $\tan\theta = 0$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)
(ক) $\{\pi/6, 7\pi/6\}$ (খ) $\{0, \pi\}$
(গ) $\{\pi/2, 3\pi/2\}$ (ঘ) $\{0\}$

১৫. $0 \le \theta < 2\pi$ ব্যবধিতে $\cos\theta = -1/\sqrt{2}$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (মধ্যম)
(ক) 4 (খ) 1
(গ) 3 (ঘ) 2

১৬. $\tan\theta = -\sqrt{3}$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)
(ক) $\{2\pi/3, 5\pi/3\}$ (খ) $\{\pi/3, 2\pi/3\}$
(গ) $\{2\pi/3\}$ (ঘ) $\{\pi/6, 7\pi/6\}$

১৭. $\cos\theta = \sqrt{3}/2$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)
(ক) $\{\pi/6\}$ (খ) $\{\pi/6, 11\pi/6\}$
(গ) $\{\pi/6, 7\pi/6\}$ (ঘ) $\{\pi/6, 5\pi/6\}$

১৮. $0 \le \theta < 2\pi$ ব্যবধিতে $\sin\theta = -\sqrt{3}/2$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (মধ্যম)
(ক) 1 (খ) 3
(গ) 2 (ঘ) 4

১৯. $0 \le \theta < 4\pi$ ব্যবধিতে $\cos\theta = 1/\sqrt{2}$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (মধ্যম)
(ক) 5 (খ) 4
(গ) 2 (ঘ) 8

২০. $\sin\theta = 1/2$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\{\pi/6, 7\pi/6\}$ (খ) $\{\pi/6, 5\pi/6\}$
(গ) $\{\pi/6\}$ (ঘ) $\{2\pi/3, 4\pi/3\}$

২১. $2\cos\theta = \sqrt{2}$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\{\pi/4, 7\pi/4\}$ (খ) $\{\pi/4\}$
(গ) $\{5\pi/12, 23\pi/12\}$ (ঘ) $\{3\pi/4, 5\pi/4\}$

২২. $0 \le \theta < 4\pi$ ব্যবধিতে $\cos\theta = \sqrt{3}/2$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) 5
(গ) 2 (ঘ) 4

২৩. $\sin\theta = -1/2$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\{7\pi/6, 11\pi/6\}$ (খ) $\{\pi/3, 5\pi/3\}$
(গ) $\{\pi/6, 7\pi/6\}$ (ঘ) $\{7\pi/6\}$

২৪. $0 \le \theta < 2\pi$ ব্যবধিতে $\cos\theta = \sqrt{3}/2$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 4
(গ) 3 (ঘ) 2

২৫. $2\sin\theta = \sqrt{2}$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\{5\pi/12, 11\pi/12\}$ (খ) $\{\pi/4\}$
(গ) $\{5\pi/4, 7\pi/4\}$ (ঘ) $\{\pi/4, 3\pi/4\}$

২৬. $0 \le \theta < 2\pi$ ব্যবধিতে $\sin\theta = -1/\sqrt{2}$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 4
(গ) 3 (ঘ) 1

২৭. $\sin^2\theta = 3/4$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ হলে θ-এর মানসমূহ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\{\pi/3, 2\pi/3\}$ (খ) $\{\pi/3, 4\pi/3\}$
(গ) $\{\pi/3, 2\pi/3, 4\pi/3, 5\pi/3\}$ (ঘ) $\{\}$

২৮. $0 \le \theta < 4\pi$ ব্যবধিতে $\sin\theta = 1/2$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 8
(গ) 5 (ঘ) 2

২৯. $0 \le \theta < 4\pi$ ব্যবধিতে $\sin\theta = 1/\sqrt{2}$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 8
(গ) 2 (ঘ) 4

৩০. $0 \le \theta < 4\pi$ ব্যবধিতে $\sin\theta = -\sqrt{3}/2$ সমীকরণের কয়টি সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) 5
(গ) 2 (ঘ) 4

৩১. $\tan\theta = 1/\sqrt{3}$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\{2\pi/3, 5\pi/3\}$ (খ) $\{\pi/6, 5\pi/6\}$
(গ) $\{\pi/6, 7\pi/6\}$ (ঘ) $\{\pi/6\}$

৩২. $2\cos\theta = -1$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $\{2\pi/3, 4\pi/3\}$ (খ) $\{2\pi/3\}$
(গ) $\{5\pi/6, 3\pi/2\}$ (ঘ) $\{\pi/3, 5\pi/3\}$

৩৩. $2\sin^2\theta - 3\sin\theta + 1 = 0$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{\pi/2\}$ (খ) $\{\pi/6, 5\pi/6\}$
(গ) $\{\pi/6, \pi/2, 5\pi/6\}$ (ঘ) $\{7\pi/6, 3\pi/2, 11\pi/6\}$

৩৪. $2\sin^2\theta - \sin\theta - 1 = 0$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{\pi/2\}$ (খ) $\{7\pi/6, 11\pi/6\}$
(গ) $\{\pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2\}$ (ঘ) $\{\pi/2, 7\pi/6, 11\pi/6\}$

৩৫. $\tan^2\theta = 3$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{\pi/3, 4\pi/3\}$ (খ) $\{\pi/3, 2\pi/3, 4\pi/3, 5\pi/3\}$
(গ) $\{\pi/3, 2\pi/3\}$ (ঘ) $\{\pi/6, 5\pi/6, 7\pi/6, 11\pi/6\}$

৩৬. $\sin^2\theta - \cos^2\theta = \cos\theta$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{\pi/3, \pi\}$ (খ) $\{\pi/3, \pi, 5\pi/3\}$
(গ) $\{\pi/3, 5\pi/3\}$ (ঘ) $\{0, 2\pi/3, 4\pi/3\}$

৩৭. $\cos^2\theta - \sin^2\theta = \sin\theta$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{\pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2\}$ (খ) $\{\pi/6, 3\pi/2\}$
(গ) $\{\pi/6, 5\pi/6\}$ (ঘ) $\{\pi/2, 7\pi/6, 11\pi/6\}$

৩৮. $2\cos^2\theta - 3\cos\theta + 1 = 0$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{\pi/3, 5\pi/3\}$ (খ) $\{0, \pi/3, 5\pi/3\}$
(গ) $\{0\}$ (ঘ) $\{2\pi/3, \pi, 4\pi/3\}$

৩৯. $2\cos^2\theta - \cos\theta - 1 = 0$ $(0 \le \theta < 2\pi)$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{2\pi/3, 4\pi/3\}$ (খ) $\{0, 2\pi/3, 4\pi/3\}$
(গ) $\{0\}$ (ঘ) $\{\pi/3, \pi, 5\pi/3\}$

৪০. $\tan\theta = 1/\sqrt{3}$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান কোনটি? ($n \in Z$) (কঠিন)

(ক) $\theta = 2n\pi + \pi/6$ (খ) $\theta = n\pi + (-1)^n\pi/6$

(গ) $\theta = 2n\pi \pm \pi/6$ (ঘ) $\theta = n\pi + \pi/6$

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **ঘ**	৩. **ঘ**	৪. **খ**	৫. **গ**	৬. **ক**	৭. **গ**	৮. **ঘ**	৯. **গ**	১০. **ক**
১১. **ক**	১২. **গ**	১৩. **খ**	১৪. **খ**	১৫. **ঘ**	১৬. **ক**	১৭. **খ**	১৮. **গ**	১৯. **খ**	২০. **খ**
২১. **ক**	২২. **ঘ**	২৩. **ক**	২৪. **ঘ**	২৫. **ঘ**	২৬. **ক**	২৭. **গ**	২৮. **ক**	২৯. **ঘ**	৩০. **ঘ**
৩১. **গ**	৩২. **ক**	৩৩. **গ**	৩৪. **ঘ**	৩৫. **খ**	৩৬. **খ**	৩৭. **ক**	৩৮. **খ**	৩৯. **খ**	৪০. **ঘ**

ব্যাখ্যা

১. (ক) $\pi/4$ — $\cos \pi/4 = 1/\sqrt{2}$।

২. (ঘ) $\pi/6$ — $\sin \pi/6 = 1/2$।

৩. (ঘ) $30°$ — $\tan 30° = 1/\sqrt{3}$।

৪. (খ) $0°$ — $\sin 0° = 0$।

৫. (গ) $45°$ — $\cos 45° = 1/\sqrt{2}$।

৬. (ক) $60°$ — $\sin 60° = \sqrt{3}/2$।

৭. (গ) $90°$ — $\sin 90° = 1$।

৮. (ঘ) $\theta = n\pi$ — $\sin\theta$ শূন্য হয় π-এর গুণিতকে।

৯. (গ) $60°$ — $\tan 60° = \sqrt{3}$।

১০. (ক) $30°$ — $\cos 30° = \sqrt{3}/2$।

১১. (ক) $45°$ — $\tan 45° = 1$।

১২. (গ) $\pi/4$ — $\tan \pi/4 = 1$।

১৩. (খ) 2 — প্রতি 2π ব্যবধিতে 2টি সমাধান।

১৪. (খ) $\{0, \pi\}$ — রেফারেন্স কোণ নির্ণয় করে যে দুই চতুর্ভাগে চিহ্ন মেলে সেখানে।

১৫. (ঘ) 2 — প্রতি 2π ব্যবধিতে 2টি সমাধান।

১৬. (ক) $\{2\pi/3, 5\pi/3\}$ — রেফারেন্স কোণ নির্ণয় করে যে দুই চতুর্ভাগে চিহ্ন মেলে সেখানে।

১৭. (খ) $\{\pi/6, 11\pi/6\}$ — রেফারেন্স কোণ নির্ণয় করে যে দুই চতুর্ভাগে চিহ্ন মেলে সেখানে।

১৮. (গ) 2 — প্রতি 2π ব্যবধিতে 2টি সমাধান।

১৯. (খ) 4 — প্রতি 2π ব্যবধিতে 2টি সমাধান।

২০. (খ) $\{\pi/6, 5\pi/6\}$ — রেফারেন্স কোণ নির্ণয় করে যে দুই চতুর্ভাগে চিহ্ন মেলে সেখানে।

২১. (ক) $\{\pi/4, 7\pi/4\}$ — $\cos\theta = \sqrt{2}/2$।

২২. (ঘ) 4 — প্রতি 2π ব্যবধিতে 2টি সমাধান।

২৩. (ক) $\{7\pi/6, 11\pi/6\}$ — রেফারেন্স কোণ নির্ণয় করে যে দুই চতুর্ভাগে চিহ্ন মেলে সেখানে।

২৪. (ঘ) 2 — প্রতি 2π ব্যবধিতে 2টি সমাধান।

২৫. (ঘ) $\{\pi/4, 3\pi/4\}$ — $\sin\theta = \sqrt{2}/2$।

২৬. (ক) 2 — প্রতি 2π ব্যবধিতে 2টি সমাধান।

২৭. (গ) $\{\pi/3, 2\pi/3, 4\pi/3, 5\pi/3\}$ — উভয় চিহ্নের মান নিয়ে চার চতুর্ভাগেই সমাধান।

২৮. (ক) 4 — প্রতি 2π ব্যবধিতে 2টি সমাধান।

২৯. (ঘ) 4 — প্রতি 2π ব্যবধিতে 2টি সমাধান।

৩০. (ঘ) 4 — প্রতি 2π ব্যবধিতে 2টি সমাধান।

৩১. (গ) $\{\pi/6, 7\pi/6\}$ — রেফারেন্স কোণ নির্ণয় করে যে দুই চতুর্ভাগে চিহ্ন মেলে সেখানে।

৩২. (ক) $\{2\pi/3, 4\pi/3\}$ — $\cos\theta = -1/2$।

৩৩. (গ) $\{\pi/6, \pi/2, 5\pi/6\}$ — $\sin\theta = 1$ বা $1/2$।

৩৪. (ঘ) $\{\pi/2, 7\pi/6, 11\pi/6\}$ — $\sin\theta = 1$ বা $-1/2$।

৩৫. (খ) $\{\pi/3, 2\pi/3, 4\pi/3, 5\pi/3\}$ — $\tan\theta = \pm\sqrt{3}$।

৩৬. (খ) $\{\pi/3, \pi, 5\pi/3\}$ — $1 - 2\cos^2\theta = \cos\theta \Rightarrow (2\cos\theta - 1)(\cos\theta + 1) = 0$।

৩৭. (ক) $\{\pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2\}$ — $1 - 2\sin^2\theta = \sin\theta \Rightarrow (2\sin\theta - 1)(\sin\theta + 1) = 0$।

৩৮. (খ) $\{0, \pi/3, 5\pi/3\}$ — $\cos\theta = 1$ বা $1/2$।

৩৯. (খ) $\{0, 2\pi/3, 4\pi/3\}$ — $\cos\theta = 1$ বা $-1/2$।

৪০. (ঘ) $\theta = n\pi + \pi/6$ — সাধারণ সমাধানের সূত্র।